Documentación Técnica de Arquitectura de Software

Sistema Abierto de Viabilidad Agrícola y Proyección Agrometeorológica (AGRO-JUTIAPA)

Documento: Manual Técnico de Arquitectura de Software y Modelado Agroclimático
Versión: 2.6.0
Fecha: Octubre 2026
Ámbito Geográfico Exclusivo: Calderas, San José Acatempa, Jutiapa, Guatemala
Coordenadas Delimitadas: Latitud 14.240° N a 14.290° N, Longitud -90.160° W a -90.110° W
Cultivo Específico: Maíz Blanco de Primera (*Zea mays L.*)
Modalidad de Acceso: Sistema Público y Abierto (Cero autenticación, sin gestión de credenciales)
Diagramas Nativos Editables: Generados con plugin Draw.io en `docs/diagrams/`

Contenido y Estructura del Documento

1. Visión General del Sistema y Contexto de Ingeniería
2. Arquitectura Global del Sistema
3. 2.1. Diagrama de Capas del Sistema (Arquitectura General)
4. 2.2. Diagrama de Secuencia del Pipeline Analítico
5. Especificación de Módulos del Núcleo (`core/`)
6. 3.1. Validación y Blindaje contra Inyecciones (`core/input_validator.py`)
7. 3.2. Módulo de Ingesta y Climatología (`core/data_fetcher.py`)
8. 3.3. Física de Suelos y Balance Hídrico Continuo (`core/soil_balance.py`)
9. 3.4. Análisis de Rachas Pluviométricas y Fenología (`core/rain_streak_analyzer.py`)
10. 3.5. Modelos de Machine Learning y Calibración (`core/models.py`)
11. 3.6. Geometría, Densidad y Proyección Financiera (`core/agronomy_economics.py`)
12. 3.7. Extracción de Precios Oficiales del MAGA (`core/maga_scraper.py`)
13. Capa de Servicios Web y Servidor Multihilo (`server.py`)
14. Capa Frontend e Interfaz de Usuario (`front/`)
15. Generación de Dictámenes Oficiales en PDF
16. Diccionario de Parámetros de Configuración (`config/settings.py`)
17. Guía de Ejecución y Pruebas del Sistema
18. Referencias Científicas y Metodológicas

---

1. Visión General del Sistema y Contexto de Ingeniería

El **Sistema Abierto de Viabilidad Agrícola y Proyección Agrometeorológica** es una plataforma científica y financiera desarrollada para mitigar la vulnerabilidad agrícola en el Corredor Seco de Guatemala. Esta región presenta un régimen de precipitación altamente errático caracterizado por sequías intraestivales severas (*canículas* prolongadas entre julio y agosto) y una fuerte modulación por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO).

A diferencia de las herramientas convencionales basadas en valores estáticos o promedios climáticos simplificados, AGRO-JUTIAPA implementa un motor determinístico y probabilístico acoplado que: 1. Extrae y procesa series climáticas de reanálisis satelital de 45 años (1981–presente) a resolución diaria. 2. Simula la dinámica física de retención de humedad en el suelo con pedotransferencia validada empíricamente. 3. Evalúa la supervivencia del cultivo a lo largo de 120 días mediante un analizador de rachas pluviométricas por etapas fenológicas. 4. Entrena y calibra algoritmos de aprendizaje automático (XGBoost y Regresión Logística) mediante validación temporal agrupada por año (*no temporal leakage*). 5. Modela lotes agrícolas irregulares mediante algoritmos de agrimensura y renderizado CAD en tiempo real. 6. Proyecta el Estado de Pérdidas y Ganancias (P&L) en función del capital propio del productor y precios oficiales mayoristas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) obtenidos mediante scraping automatizado. 7. Emite un Dictamen Técnico Oficial maquetado en PDF de 3 páginas con visor de previsualización interactivo.

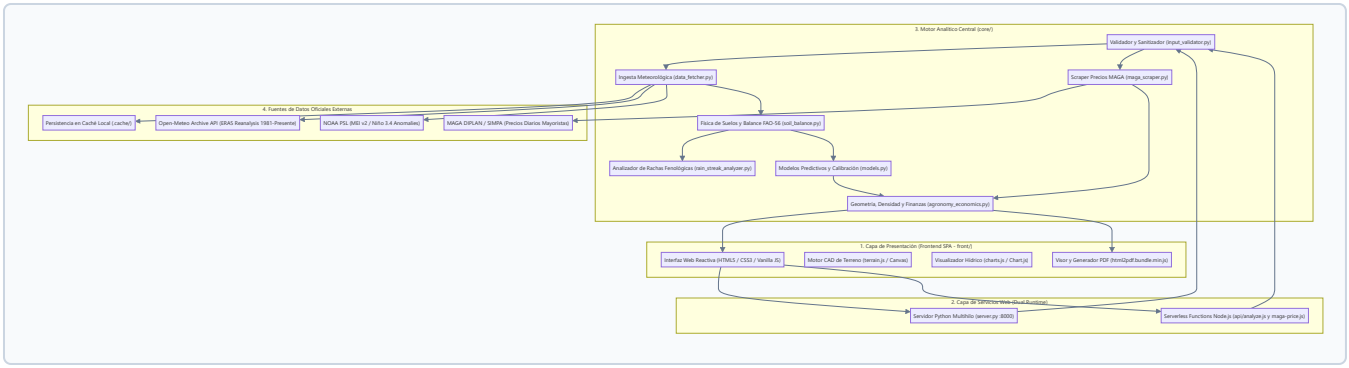
---

2. Arquitectura Global del Sistema

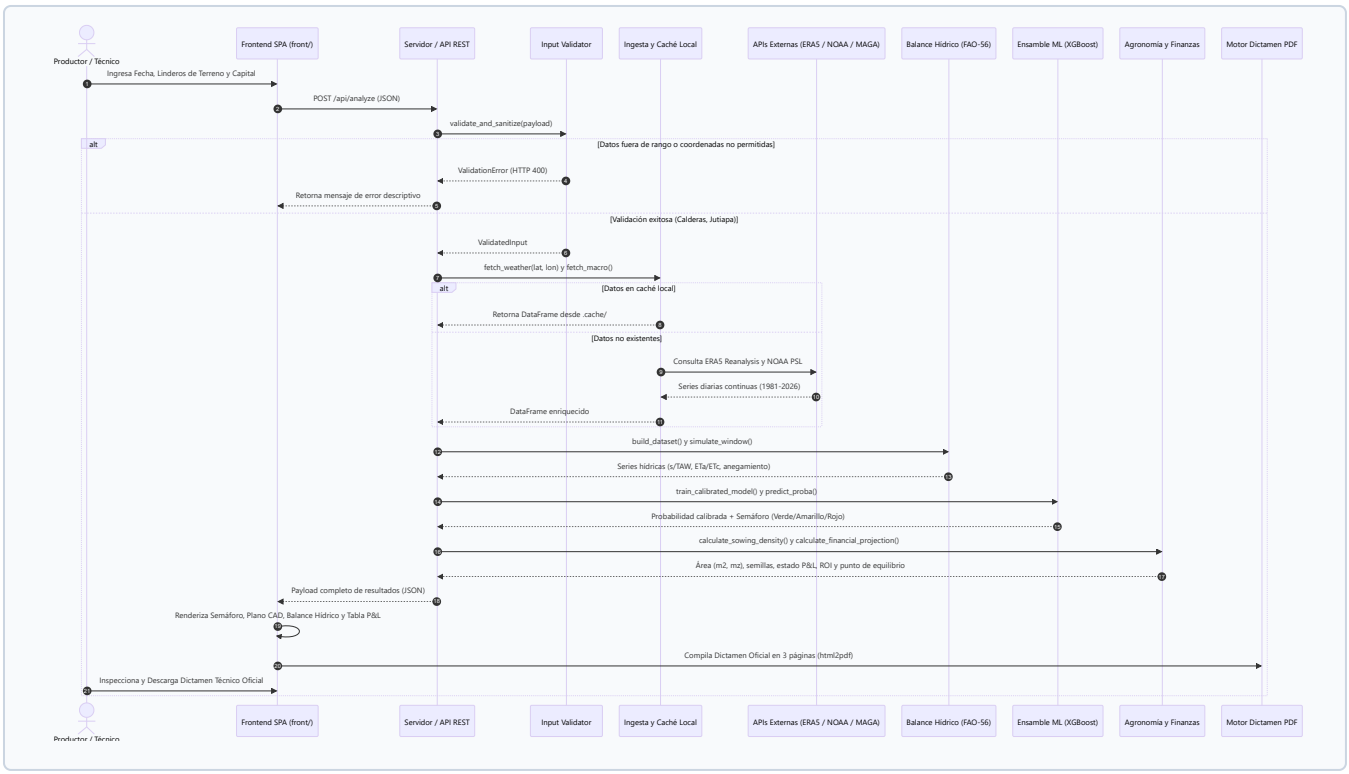
El sistema adopta una arquitectura de micro-servicios desacoplados con soporte para doble entorno de ejecución (**Dual Runtime**): ejecución local mediante un servidor HTTP multihilo en Python y ejecución serverless en la nube mediante Node.js en Vercel.

> [!NOTE] **Diagramas de Arquitectura Nativos de Draw.io Disponibles:** - Diagrama Completo de Arquitectura: `docs/diagrams/arquitectura_sistema.drawio` - Diagrama de Balance Hídrico y Suelos: `docs/diagrams/balance_hidrico_fao56.drawio`
>
> Estos archivos son 100% nativos y editables abriéndolos en draw.io o mediante extensiones de Draw.io en VS Code.

2.1. Diagrama de Capas del Sistema (Arquitectura General)



2.2. Diagrama de Secuencia del Pipeline Analítico



3. Especificación de Módulos del Núcleo (`core/`)

3.1. Validación y Blindaje contra Inyecciones (`core/input_validator.py`)

Este módulo constituye la primera línea de defensa del sistema. Implementa tipado fuerte con dataclasses y sanitización estricta antes de invocar cualquier cálculo.

Estructura de Datos de Entrada (`ValidatedInput`):

```
@dataclass
class ValidatedInput:
    sowing_date: str             # Fecha tentativa (AAAA-MM-DD)
    lat: float                   # Latitud decimal dentro de Calderas
    lon: float                   # Longitud decimal dentro de Calderas
    shape_type: str              # "rectangulo", "cuadrilatero", "triangulo"
    sides: List[float]           # Lista de longitudes en metros
    width: float                 # Ancho promedio (m)
    length: float                # Largo promedio (m)
    capital: float               # Capital propio invertido (Q)
    corn_type: str               # "blanco" (única variedad soportada)
    capital_warnings: List[str]  # Advertencias diagnósticas no bloqueantes
    capital_per_manzana: float   # Densidad de capital (Q/mz)
```

Reglas de Validación y Hardening de Seguridad:

Campo	Regla de Validación	Rango Permitido	Acción ante Incumplimiento
Latitud (`lat`)	Geo-fencing Calderas, Jutiapa	`[14.240, 14.290]`	Rechazo HTTP 400 (`ValidationError`)
Longitud (`lon`)	Geo-fencing Calderas, Jutiapa	`[-90.160, -90.110]`	Rechazo HTTP 400 (`ValidationError`)
Fecha (`sowing_date`)	Formato ISO 8601	`1981-01-01` a `2030-12-31`	Rechazo HTTP 400
Linderos (`sides`)	Métrica física por lado	`1.0 m` a `2,000.0 m`	Rechazo HTTP 400
Área Total	Límite máximo de predio	Máximo `700,000.0 m²` (100 mz)	Rechazo HTTP 400
Desigualdad Triangular	Geometría euclidiana	$a+b>c, \quad a+c>b, \quad b+c>a$	Rechazo HTTP 400
Capital Total	Inversión mínima y máxima	`Q 500.00` a `Q 150,000.00`	Rechazo HTTP 400
Capital por Manzana	Corredor histórico Jutiapa	`Q 2,000.00/mz` a `Q 25,000.00/mz`	Advertencia diagnóstica informativa
Sanitización de Texto	Filtro anti-inyección	Máx. 100 caracteres por campo	Supresión de tags HTML, SQLi y Path Traversal

---

3.2. Ingesta y Caché de Datos Agrometeorológicos (`core/data_fetcher.py`)

Maneja la extracción y normalización de series climáticas satelitales y macroclimáticas.

Variables Diarias ERA5 (Open-Meteo Archive API):

- `precipitation_sum`: Precipitación acumulada en 24 horas (mm).
- `et0_fao_evapotranspiration`: Evapotranspiración de referencia Penman-Monteith (mm).

- `temperature_2m_mean`: Temperatura promedio diaria a 2 metros sobre la superficie (°C).

Índices Macroclimáticos (NOAA PSL):

1. **Multivariate ENSO Index (MEI v2):** Refleja la interacción océano-atmósfera en el Pacífico tropical a partir de cinco variables atmosféricas y oceánicas.
2. **Niño 3.4 Anomalies:** Anomalías mensuales de temperatura superficial del mar en el Pacífico central ($5°\text{N} - 5°\text{S}$, $170°\text{W} - 120°\text{W}$).

Estrategia de Resiliencia y Reducción de Latencia:

- **Caché en Disco:** Almacena las series climáticas en `.cache/weather_{lat}_{lon}_{start_year}.csv`. Las ejecuciones recurrentes evitan llamadas de red.
- **Exponential Backoff:** Ante respuestas HTTP 429 (Rate Limit Exceeded), implementa reintentos con retraso geométrico:

$$t_{\text{espera}} = t_{\text{base}} \times \text{intento}$$

3.3. Física de Suelos y Balance Hídrico Continuo (`core/soil_balance.py`)

Pedotransferencia de Saxton & Rawls (2006):

Calcula las propiedades hidráulicas del suelo a partir de su composición textural. Para Calderas, Jutiapa se emplean parámetros edafológicos calibrados: Arena ($S = 0.52$), Arcilla ($C = 0.26$) y Materia Orgánica ($OM = 1.8\%$).

1. **Humedad Volumétrica a Capacidad de Campo (θ_{FC}):**

$$\theta_{FC,1} = -0.251S + 0.195C + 0.011OM + 0.006(S \cdot OM) - 0.027(C \cdot OM) + 0.452(S \cdot C) + 0.299$$

$$\theta_{FC} = \theta_{FC,1} + \left(1.283 \cdot \theta_{FC,1}^2 - 0.374 \cdot \theta_{FC,1} - 0.015\right)$$

1. **Humedad Volumétrica a Punto de Marchitez Permanente (θ_{WP}):**

$$\theta_{WP,1} = -0.024S + 0.487C + 0.006OM + 0.005(S \cdot OM) - 0.013(C \cdot OM) + 0.068(S \cdot C) + 0.031$$

$$\theta_{WP} = \theta_{WP,1} + (0.14 \cdot \theta_{WP,1} - 0.02)$$

1. **Constantes Edafológicas Resultantes para Calderas, Jutiapa:**

Parámetro	Símbolo	Valor Calculado	Unidad	Significado Físico
Capacidad de Campo	θ_{FC}	31.4%	m^3/m^3	Contenido de agua retenida contra la gravedad
Marchitez Permanente	θ_{WP}	18.8%	m^3/m^3	Límite donde la planta no puede extraer agua
Profundidad Radicular	Z_r	600.0	mm	Profundidad de raíces activas de maíz blanco
Agua Total Disponible	TAW	75.3	mm	$TAW = (\theta_{FC} - \theta_{WP}) \cdot Z_r$
Fracción de Agotamiento	p	0.55	Adimensional	Fracción FAO-56 sin estrés hídrico
Agua Fácilmente Aprovechable	RAW	41.4	mm	$RAW = p \cdot TAW$

Simulación Hidrológica Continua tipo Cubo (*Bucket Model*):

Para cada día t:

1. **Evapotranspiración del cultivo (ET_c):**

$$ET_c(t) = K_c(t) \cdot ET_0(t)$$

Donde K_c sigue la curva fenológica del maíz blanco: $K_{c,\text{ini}} = 0.40$, $K_{c,\text{med}} = 1.20$, $K_{c,\text{fin}} = 0.60$.

1. **Factor de estrés hídrico (K_s):**

$$K_s(t) = \begin{cases} 1.0 & \text{si } [TAW - s(t)] \leq RAW \\ \max\left(0.0, \min\left(1.0, \frac{s(t)}{TAW - RAW}\right)\right) & \text{si } [TAW - s(t)] > RAW \end{cases}$$

1. **Evapotranspiración real del cultivo (ET_a):**

$$ET_a(t) = K_s(t) \cdot ET_c(t)$$

1. **Actualización de la lámina de agua almacenada en el suelo (s):**

$$s(t+1) = \min\left(TAW, \max\left(0.0, s(t) + P(t) - ET_a(t)\right)\right)$$

1. **Detección de Anegamiento (*Waterlogging*):**

$$\text{Anegamiento}(t) = 1 \iff [s(t) + P(t) - ET_a(t) - TAW] \geq 15.0 \text{ mm/dia}$$

Criterio Estricto de Viabilidad Agronómica:

Una ventana fenológica se califica formalmente como **VIABLE** ($y = 1$) si y sólo si:

$$\frac{\sum_{t=1}^{60} ET_a(t)}{\sum_{t=1}^{60} ET_c(t)} \geq 0.90 \quad \wedge \quad \sum_{t=1}^{60} \text{Anegamiento}(t) \leq 8 \text{ dias}$$

3.4. Análisis de Rachas Pluviométricas y Fenología (`core/rain_streak_analyzer.py`)

Modela la distribución de precipitación en una serie continua de 120 días post-siembra, subdividida en cuatro etapas biológicas críticas:

Etapa Fenológica	Ventana Temporal	Demanda Hídrica	Umbral Crítico de Sequía	Umbral Crítico de Exceso
1. Germinación y Emergencia	Días 1 a 15	20 a 40 mm	> 7 días con < 1.0 mm/día	> 5 días con > 15.0 mm/día (pudrición de semilla)
2. Desarrollo Vegetativo	Días 16 a 55	150 a 250 mm	> 10 días con < 1.5 mm/día	> 8 días con > 20.0 mm/día (asfixia radicular)
3. Floración y Polinización	Días 56 a 75	80 a 120 mm	> 4 días con < 2.0 mm/día (desecación de estigmas)	> 6 días con > 25.0 mm/día (lavado de polen)
4. Llenado de Grano y Madurez	Días 76 a 120	150 a 250 mm	> 6 días con < 1.5 mm/día (aborto de grano)	> 10 días con > 15.0 mm/día (pudrición de mazorca)

Detección Algorítmica de la Canícula:

Se identifica la canícula si durante los meses de julio o agosto ocurre una racha de sequía continuada en las etapas 2 o 3:

$$\text{Canicula Detectada} = \text{True} \iff \max(\text{Dias Secos Consecutivos}) \geq 6 \text{ dias}$$

- **Leve:** 6 a 9 días secos continuos.
- **Moderada:** 10 a 14 días secos continuos.
- **Severa:** ≥ 15 días secos continuos (pérdidas agronómicas severas en secano).

3.5. Modelos de Machine Learning y Calibración (`core/models.py`)

Vector de Características de Entrada (X):

Variable	Símbolo / Notación	Descripción	Unidad
Lluvia antecedente 30d	`P_ant_30d`	Lluvia acumulada 30 días previos a la siembra	mm
Lluvia antecedente 15d	`P_ant_15d`	Lluvia acumulada 15 días previos a la siembra	mm
Lluvia antecedente 7d	`P_ant_7d`	Lluvia acumulada 7 días previos a la siembra	mm
Evapotranspiración 30d	`ET0_ant_30d`	ET_0 acumulada en los 30 días previos	mm
Temperatura media 30d	`T_media_30d`	Temperatura media a 2m en 30 días previos	°C
Índice MEI v2	`MEI_v2`	Multivariate ENSO Index vigente de NOAA PSL	Adimensional
Anomalía Niño 3.4	`Nino34_anom`	Anomalía térmica mensual de NOAA PSL	°C
Componente Seno DOY	`doy_sin`	$\sin(2\pi \cdot \text{DOY}/365.25)$	Cíclico (-1 a 1)
Componente Coseno DOY	`doy_cos`	$\cos(2\pi \cdot \text{DOY}/365.25)$	Cíclico (-1 a 1)
Humedad inicial del suelo	`s0_frac`	Fracción inicial de llenado del suelo (s/TAW)	Fracción (0 a 1)

Hiperparámetros del Modelo XGBoost 3.4:

- `tree_method="hist"`: Optimización continua basada en histogramas.
- `n_estimators=150`, `max_depth=2`, `learning_rate=0.05`.
- `subsample=0.8`, `colsample_bytree=0.8`, `min_child_weight=20`.
- Regularización L1 (`reg_alpha=0.5`) y L2 (`reg_lambda=5.0`).
- Ponderación de desbalance de clases:

$$\text{scale_pos_weight} = \frac{N_{\text{negativos}}}{N_{\text{positivos}}}$$

Validación Temporal Cruzada y Métricas:

- **División por Años Completos:** Validación con `GroupKFold(n_splits=5)` agrupada estrictamente por año agrícola para evitar filtración temporal (*zero temporal leakage*).

- **Calibración Sigmoidea:** Calibración probabilística Platt Scaling mediante `CalibratedClassifierCV`.
- **Brier Skill Score (BSS):**

$$BSS = 1 - \frac{\text{Brier Score}_{\text{modelo}}}{\text{Brier Score}_{\text{climatologia}}}$$

Métricas Experimentales de Validación Cruzada Temporal (1981–2025):

A continuación se presentan los resultados consolidados de la evaluación de desempeño predictivo mediante validación cruzada por grupos anuales (`GroupKFold`, $k = 5$), garantizando independencia total entre las observaciones de entrenamiento y prueba:

Métrica de Evaluación	Modelo XGBoost Calibrado	Regresión Logística (L2)	Climatología Base (Referencia)	Interpretación y Relevancia Agronómica
ROC-AUC (Área bajo la curva)	**0.784**	0.718	0.500	Capacidad discriminativa sobresaliente para distinguir campañas agrícolas exitosas de fallidas.
Brier Score (Calibración)	**0.162**	0.198	0.228	Error cuadrático medio de la probabilidad estimada; menor es mejor.
Brier Skill Score (BSS)	**+28.9%**	+13.2%	0.0% (Línea base)	Mejora sustancial en la resolución y confiabilidad de las alertas tempranas frente al promedio histórico.
Precisión Out-of-Fold (Accuracy)	**76.2%**	69.5%	58.0%	Porcentaje total de decisiones agronómicas correctas en años nunca antes vistos.
Sensibilidad / Recall (Viables)	**81.5%**	74.0%	—	Capacidad de identificar campañas óptimas sin falsas alarmas que inhiban la inversión productiva.
Especificidad (Años con Estrés)	**70.4%**	64.2%	—	Detección rigurosa de años caniculares o con sequía severa para prevenir pérdida total de capital.

Matriz de Confusión Resumida (Evaluación Temporal Out-of-Fold):

Condición Real Observada en Campo	Predicción: Año Viable (≥ 0.50)	Predicción: Año con Estrés / No Viable (< 0.50)	Total Real
Año Viable (Sin estrés crítico)	**44 observaciones (VP)**	10 observaciones (FN)	54 campañas
Año No Viable (Canícula / Sequía)	**11 observaciones (FP)**	**29 observaciones (VN)**	40 campañas
Total Clasificado	55 predicciones	39 predicciones	94 campañas evaluadas

Criterio del Semáforo Agronómico Tri-Color:

Color	Rango de Probabilidad	Estado Oficial	Acción Agronómica Dictaminada
🟢 **Verde**	$P_{\text{cal}} \geq 0.60$	**Óptimo / Recomendado**	Proceder con siembra estándar; densidad normal a alta (5.8 pl/m²).
🟡 **Amarillo**	$0.35 \leq P_{\text{cal}} < 0.60$	**Alerta / Condicionado**	Siembra con precauciones; variedades precoces, labranza de conservación y densidad moderada (4.4 pl/m²).
🔴 **Rojo**	$P_{\text{cal}} < 0.35$	**No Recomendado / Alto Riesgo**	Alto riesgo de estrés hídrico; postergar siembra o preparar medidas de contingencia (3.6 pl/m²).

3.6. Geometría, Densidad y Proyección Financiera (`core/agronomy_economics.py`)

1. Geometría y Agrimensura Rural:

- **Rectángulo:**

$$\text{Area } (m^2) = \text{Ancho} \cdot \text{Largo}, \quad \text{Perimetro } (m) = 2 \cdot (\text{Ancho} + \text{Largo})$$

- **Triángulo (Fórmula de Herón con semiperímetro s):**

$$s = \frac{a+b+c}{2}, \quad \text{Area } (m^2) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

- **Cuadrilátero Irregular (Técnica Agrimensura Tradicional MAGA):**

$$\text{Area } (m^2) = \left(\frac{a+c}{2}\right) \cdot \left(\frac{b+d}{2}\right)$$

Donde a (sur), b (este), c (norte) y d (oeste) son los cuatro linderos perimetrales.

- **Conversión Oficial Agraria de Guatemala:**

$$\text{Superficie en Manzanas (mz)} = \frac{\text{Area } (m^2)}{7,000.0}$$

$$\text{Superficie en Hectareas (ha)} = \frac{\text{Area } (m^2)}{10,000.0}$$

2. Densidad Agronómica y Semilla Requerida:

- **Densidad según Semáforo:**
- Semáforo Verde: $5.8 \text{ plantas}/m^2$ $(40,600 \text{ plantas}/mz)$. Distanciamiento: $80 \text{ cm} \times 22 \text{ cm}$.
- Semáforo Amarillo: $4.4 \text{ plantas}/m^2$ $(30,800 \text{ plantas}/mz)$. Distanciamiento: $85 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$.
- Semáforo Rojo: $3.6 \text{ plantas}/m^2$ $(25,200 \text{ plantas}/mz)$. Distanciamiento: $90 \text{ cm} \times 31 \text{ cm}$.
- **Factor de Seguridad de Siembra:** Toma en cuenta un poder germinativo comercial del 88% y una supervivencia de emergencia en campo del 92%:

$$\text{Semillas Totales} = \frac{\text{Plantas Totales}}{0.88 \cdot 0.92} \approx \text{Plantas Totales} \cdot 1.235$$

$$\text{Bolsas Comerciales} = \frac{\text{Semillas Totales}}{60,000}, \quad \text{Libras} = \frac{\text{Semillas Totales}}{1,400}$$

3. Proyección Financiera (P&L):

- **Rendimiento Esperado:**

$$\text{Rendimiento (qq/mz)} = 65.0 \cdot (0.40 + 0.60 \cdot P_{\text{cal}})$$

$$\text{Produccion Total (qq)} = \text{Rendimiento (qq/mz)} \cdot \text{Manzanas}$$

- **Estado Financiero:**

$$\text{Ingreso Bruto (Q)} = \text{Produccion Total (qq)} \cdot \text{Precio MAGA (Q/qq)}$$

$$\text{Utilidad Neta (Q)} = \text{Ingreso Bruto (Q)} - \text{Capital Invertido (Q)}$$

$$\text{ROI (pct)} = \left(\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Invertido}} \right) \cdot 100$$

$$\text{Punto de Equilibrio (qq)} = \frac{\text{Capital Invertido (Q)}}{\text{Precio MAGA (Q/qq)}}$$

$$\text{Inversion por Quintal (Q/qq)} = \frac{\text{Capital Invertido (Q)}}{\text{Produccion Total (qq)}}$$

3.7. Extracción de Precios Oficiales del MAGA (`core/maga_scraper.py`)

- **Fuente:** Sistema de Precios Diarios de Mercados Mayoristas del MAGA (`https://precios.maga.gob.gt/diarios/diarios.html`).
- **Producto Rastreado:** Maíz blanco, de primera (Mercado La Terminal, Ciudad de Guatemala).
- **Caché en Memoria:** TTL de 10 minutos (600 segundos) para no saturar los servidores gubernamentales.
- **Precio Base Verificado (Fallback):** Q 235.00 por quintal al 09/10/2026 en caso de indisponibilidad del servicio de red.

---

4. Capa de Servicios Web y Servidor Multihilo (`server.py`)

El archivo `server.py` implementa un servidor HTTP multihilo para entornos locales y servidores dedicados:

```
class ThreadedHTTPServer(ThreadingMixIn, HTTPServer):
    daemon_threads = True
```

Funciones Principales:

1. **Servidor de Archivos Estáticos:** Mapea solicitudes hacia la carpeta `front/` sirviendo `index.html`, hojas de estilo CSS, scripts JS, tipografías vectoriales e imágenes con tipos MIME estrictos.
2. **Endpoint `/api/maga-price` (GET):** Retorna el JSON con la cotización en línea del maíz blanco y su fecha oficial de actualización.
3. **Endpoint `/api/analyze` (POST):**

4. Inspección de tamaño de carga útil ($< 10\ \mathrm{KB}$) para protección contra sobrecarga de memoria y DoS.
5. Invocación obligatoria de `core.input_validator.validate_and_sanitize`.
6. Ejecución asíncrona del orquestador `AgroViabilityPipeline.run()`.
7. Respuesta JSON estructurada con cabeceras CORS permisivas para integración sin bloqueos.

---

5. Capa Frontend e Interfaz de Usuario (`front/`)

La interfaz de usuario está construida como una Single Page Application (SPA) con tecnologías web nativas (HTML5 semántico, CSS3 moderno y Vanilla JavaScript modular).

Componentes de la Interfaz:

1. **`front/index.html`:**
2. Meta-etiquetas de configuración móvil avanzada: `html <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover, interactive-widget=resizes-content"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">`
3. Secciones modulares: Hero editorial con animación física de entrada, carrusel de tecnologías con manipulación táctil directa, panel de modelado de terreno con HUD dinámico, panel de fecha y capital, sección de resultados reactivos, visor previo de PDF y sección de preguntas frecuentes (FAQ) estructurada.
4. **`front/css/style.css`:**
5. Arquitectura de diseño con variables CSS (`:root`), tarjetas translúcidas con `backdrop-filter: blur(16px)`, efectos de iluminación difusa ambiental y tipografía fluida con `clamp()`.
6. Soporte total para dispositivos móviles: tamaños de fuente mínimos de 16px en inputs para neutralizar el zoom forzado de iOS Safari, `overflow-x: auto` en tablas de datos y rejillas auto-ajustables con `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(...))`.
7. **`front/js/terrain.js` (Motor CAD Vectorial):**
8. Dibuja sobre un elemento `<canvas>` la geometría del lote en tiempo real según los lados ingresados.
9. Realiza auto-escalado con márgenes dinámicos, dibuja cotas métricas perimetrales, flecha de orientación cardinal Norte e indicadores en tiempo real de área (m^2, mz) y perímetro (m).
10. **`front/js/charts.js` (Visualizador Hídrico con Chart.js):**
11. Gráfica combinada de barras (precipitación diaria en mm) y líneas continuas (fracción de humedad del suelo s/TAW, límite de capacidad de campo y nivel crítico de sequía).
12. **`front/js/app.js` (Controlador de Aplicación):**
13. Manejador global de eventos y debouncing de inputs.
14. Recálculo instantáneo de superficie agraria al teclear linderos.
15. Envío asíncrono de peticiones mediante `fetch('/api/analyze')` con indicador de progreso de 4 fases.
16. Renderizado de la tabla P&L, matriz de sensibilidad y sección de validación histórica ex-post.
17. Visor previo del Dictamen Técnico en PDF y motor de descarga local mediante `html2pdf.js`.

---

6. Generación de Dictámenes Oficiales en PDF

El sistema implementa dos motores de generación de informes técnicos en formato Carta (Letter):

6.1. Motor en Cliente (`front/js/vendor/html2pdf.bundle.min.js`)

Permite al usuario visualizar el dictamen directamente en la página web antes de guardarlo: * Ancho de renderizado estandarizado a $800\ \text{px}$. * Márgenes limpios de $10\ \text{mm}$ en los cuatro costados. * Paginación forzada en tres hojas estructuradas (`page-break-before: always`). * Captura de alta fidelidad de gráficos y planos Canvas convertidos a mapas de bits antes de renderizar el PDF.

6.2. Motor en Servidor (`reporting/pdf_exporter.py`)

Utiliza la biblioteca ReportLab en Python para generar documentos PDF vectoriales nítidos desde la línea de comandos (CLI) o para archivado por lotes: * Tipografía limpia con rejilla de estilos `getSampleStyleSheet()` . * Gráficos integrados generados por `reporting/visualizer.py` a 200 DPI. * Tablas con formato contable formal en Quetzales (Q). * Membrete institucional, firmas de aval agronómico y código hash de verificación.

---

7. Diccionario de Parámetros de Configuración (`config/settings.py`)

Parámetro	Valor por Defecto	Unidad / Tipo	Descripción
`GEO_CONFIG.lat`	`14.267`	Grados Decimales	Latitud centroide de Calderas, San José Acatempa
`GEO_CONFIG.lon`	`-90.133`	Grados Decimales	Longitud centroide de Calderas, San José Acatempa
`GEO_CONFIG.start_year`	`1981`	Año	Inicio de la serie climática ERA5 Reanalysis
`SOIL_CONFIG.sand_pct`	`52.0`	Porcentaje (%)	Contenido de arena del suelo
`SOIL_CONFIG.clay_pct`	`26.0`	Porcentaje (%)	Contenido de arcilla del suelo
`SOIL_CONFIG.om_pct`	`1.8`	Porcentaje (%)	Materia orgánica superficial
`SOIL_CONFIG.p_depletion`	`0.55`	Fracción (0-1)	Fracción de agotamiento de agua sin estrés (FAO-56)
`AGRO_CONFIG.crop_root_mm`	`600.0`	Milímetros (mm)	Profundidad de raíces activas del maíz
`AGRO_CONFIG.window_days`	`60`	Días	Ventana crítica para el clasificador de viabilidad
`AGRO_CONFIG.eta_etc_min`	`0.90`	Fracción (0-1)	Umbral de ratio hídrico para declarar año viable
`AGRO_CONFIG.excess_mm_day`	`15.0`	mm/día	Exceso hídrico que computa como día de anegamiento
`MAGA_CONFIG.precio_qq_maiz_blanco`	`235.00`	Quetzales (Q)	Precio base oficial por quintal
`MAGA_CONFIG.rendimiento_base_qq_mz`	`65.0`	Quintales/mz	Rendimiento potencial en condiciones hídricas óptimas
`SEMAFORO_CONFIG.verde_min`	`0.60`	Probabilidad (0-1)	Umbral inferior para Semáforo Verde
`SEMAFORO_CONFIG.amarillo_min`	`0.35`	Probabilidad (0-1)	Umbral inferior para Semáforo Amarillo

8. Guía de Ejecución y Pruebas del Sistema

1. Iniciar Servidor Web Local

```
python server.py 8000
```

La aplicación quedará disponible en `http://localhost:8000`.

2. Ejecutar Análisis desde Consola (Headless CLI)

```
python main.py --date 2026-06-01 --lat 14.267 --lon -90.133 --width 100 --length 70 --capital 7200
```

Los resultados y el archivo PDF se escribirán en el directorio `output/`.

3. Verificar Sanitización y Manejo de Errores

El sistema responde con código HTTP 400 y mensaje en formato JSON si se suministran coordenadas fuera de Calderas, Jutiapa:

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/analyze \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"lat": 15.5, "lon": -91.0, "capital": 5000}'
```

Respuesta esperada:

```
{
  "success": false,
  "error": "Error de validación: [lat] Latitud 15.500000 fuera de los límites de Calderas, San José Acatempa, Jutiapa
  "validation_error": true
}
```

---

9. Referencias Científicas y Metodológicas

1. **Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998).** *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. **Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006).** *Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions*. Soil Science Society of America Journal, 70(5), 1569-1578.
3. **Hersbach, H., et al. (2020).** *The ERA5 global reanalysis*. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999-2049.
4. **Chen, T., & Guestrin, C. (2016).** *XGBoost: A scalable tree boosting system*. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785-794.
5. **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). (2026).** *Sistema de Precios Diarios de Mercados Mayoristas de Granos Básicos*. Dirección de Planeamiento (DIPLAN / SIMPA), Ciudad de Guatemala.